Din-Bilim İlişkisi

Ders Notu

06. Hafta • İslâm dünyasında tıp, tabiat bilimleri ve astronomi

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Tıp ve doğa bilgisinin birikimli gelişmesi
  Önceki mirası anlamak ve eleştirmek
Anatomi ve gözlemle otoriteyi sınamak
  Râzî ve Galen'in eleştirisi
  Abdüllatîf el-Bağdâdî ve alt çene
İbn Sînâ ve tıp bilgisinin düzenlenmesi
Küçük kan dolaşımının tarifi ve aktarım sorusu
Göz hekimliği ve optikte önemli katkılar
Tercüme ve bilim insanlarının desteklenmesi
Klinik gözlemler ve cerrahinin gelişmesi
  Zehrâvî ve resimli cerrahi aletler
  Şerefeddin Sabuncuoğlu ve tecrübelerin yazılması
İlaç bitkileri ve bulaşıcılığı gözlemlemek
Botanik zooloji ve tıp tarihini yazmak
Canlılık hakkındaki yorum ve edebî anlatıların sınırı
Astronomi aletler cetveller ve takvimler
  Tavsiye edilen okumalar
Bilim tarihindeki katkıyı doğru adlandırmak
Kaynakça

Tıp ve doğa bilgisinin birikimli gelişmesi

İlimler bir toplumla birlikte bir anda ortaya çıkmaz; gözlem ve tecrübeler birikerek gelişir. Açlığı giderme, avlanma, düşmandan kaçma veya onu takip etme, soğuktan korunma ve hastalığa çare arama ihtiyacı insanı tabiatla doğrudan ilişkiye sokar. Yenilen bitki bazen besler, bazen zarar verir. Avlanan hayvanın kesilmesi iç organları görünür kılar. Deneme ve yanılmayla edinilen bilgiye yeni gözlemler eklenir. Müslümanların katkıları da devralınan miras ve bu miras üzerinde yapılan özgün çalışmalar birlikte değerlendirilerek anlaşılır.

Bilginin başlangıcı, dinî yorumda peygamberlerle de ilişkilendirilir. Hz. Âdem'e isimlerin öğretilmesi, insanın çevresindeki hayvanları ve bitkileri tanımasıyla birlikte düşünülür; dikkat zamanla Güneş'e, Ay'a ve yıldızlara yönelir. Hz. İdrîs terzilik, Hz. Nûh gemicilik, Hz. Yûsuf saatle

ilişkilendirilir; Hz. Mûsâ'nın asâsıyla su çıkarması da anılır. Bunlar dinî gelenekteki anlamlandırmalardır; her sanatın ilk ortaya çıkışını belgeleyen arkeolojik bir keşif listesi değildir.[1]

Sağlık ve hayatta kalmayla doğrudan ilişkisi sebebiyle tıp en erken bilgi alanları arasındadır. Eski Mısır'da mumyalama, Babil'de yaprak ve meyvelerin kaynatılmasıyla elde edilen karışımlar, Hint ve Çin çevrelerinin tedavi tecrübeleri farklı katkı yollarıdır. Tarihî bir kafatasında açılmış deliğin baş ağrısıyla ilişkili olabileceği düşünülebilir; fakat yalnız kemiğe bakarak müdahalenin sebebi kesinleştirilemez.

Botanik bitkileri, zooloji hayvanları inceler. Canlıların ortak özellikleri, besin ve ilaç elde etme, yapılarını görme ve hastalıkları anlama çabası bu alanları tıpla yakınlaştırır. Geniş bilgili hekim için kullanılan allâme nitelemesi; cerrahi, göz, kadın-doğum, fizyoloji, ilaç ve temizlik bilgisiyle birlikte botanik, kimya, fizik, zooloji, mantık ve felsefeye uzanan öğrenimi anlatır. Eski bulaşıcılık gözlemlerini bugünkü laboratuvar yöntemlerine dayanan bakteriyolojiyle aynı aşamada görmemek gerekir.

Önceki mirası anlamak ve eleştirmek

Mısır, Yunan, Çin ve Hint çevrelerinde yazılı tıp birikimi oluşmuştur. Hipokrat ve Galen, Ege çevresi ve Roma dönemiyle bağlantılı bu mirasın başlıca otoritelerindendir. İran'daki Cündişâpûr ise tıp eğitimi, ilaç hazırlanan odalar ve bitkilerin işlendiği ocaklarla anılır. Farklı yerlerden gelen öğrenciler ve çalışma imkânları bir merkezi çekici kılar. Harvard veya Heidelberg benzetmesi böyle bir çekim gücünü anlatır; çağlar arasında ölçülmüş bir üniversite sıralaması değildir.

Eski hekimlerin bazı açıklamaları daha sonra yanlış bulunmuştur. Bu durum, onları kendi dönemlerinin imkânlarını hesaba katmadan bilgisiz saymayı gerektirmez. Asıl ilerleme, öğrenilen bilgiyi inceleme ve gerektiğinde düzeltme yoluyla sağlanır. Galen'den yararlanmak ile onun bütün görüşlerini değişmez kabul etmek farklı tutumlardır.

İbn Ebû Usaybia'nın farklı milletlerin tıp birikiminden söz etmesi, tıbbı tek bir toplumun bir anda başlattığı iddiasını sınırlar. Endülüslü İbn Cülcül'ün tıp ve felsefe tarihiyle ilgisi, Dioskorides'in Materia Medica'sının ilaç bilgisi bakımından önemi ve İbnü'l-Cezzâr'ın çocukların doğumu ve bakımı, yaşlılık, melankoli, unutkanlık ve böbrek taşları gibi konuları ele alması bu genişliği gösterir. İlaç terkiplerinde maddenin türü, miktarı ve hazırlanışı birlikte düşünülür.

Bir terkipte nane, ıhlamur, tohum ve zeytin gibi farklı maddelerden söz edilmesi, miktar ve hazırlama biçiminin önemini anlatır. Bunlar belirli bir hastalık için doğrulanmış reçete değil, ilaç terkibinin nasıl düşünüldüğünü açıklayan örneklerdir.[2]

---

1 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Sanatlara ilişkin nispetler dinî yorum çerçevesindedir; Hz. Yûsuf–saat ilişkisinin tarihî kaynağı burada gösterilmemiştir.

2 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

Anatomi ve gözlemle otoriteyi sınamak

Anatomi, bedenin yapısını ve organların yerini inceleyen alandır. Kalp atımının hissedilmesi, sindirim ve idrar sorunları, yaralanma sırasında iç yapıların görülmesi bu merakın gündelik dayanaklarıdır. **Teşrih** (تَشْرِيحٌ), bedeni açıp keserek inceleme anlamında kullanılır. Organların konumunu bilmek, cerrahın yapacağı müdahaleyi anlaması bakımından temel ihtiyaçtır.

Bir tıp resminde hastayla birlikte aletlerin gösterilmesi, yapılacak işlemi zihinde canlandırmaya yardım eder. Mide, bağırsak ve idrar sorunları gibi gündelik belirtilerle savaş yaraları, bedenin iç yapısına merakın farklı çıkış noktalarıdır. İnsan bedeni üzerinde çalışmanın sınırlı kaldığı ortamlarda hayvan ve özellikle maymun incelemeleri önem kazanmıştır.[3]

Yuhannâ b. Mâseveyh; göz, bedenin işleyişi, ceninin gelişim aşamaları, mevsimler ve beden sıvılarıyla ilgilenmesiyle anılır. Güzel kokulu maddeler ve arpa suyu da ona bağlanan örneklerdendir. Mu‘tasım’ın Afrika’dan getirttiği maymunlar üzerinde çalıştığı rivayeti İbnü’l-Kıftî’ye dayandırılır. Oğlunun bedeni üzerinde inceleme yapmayı istemesine ilişkin hikâyenin ise belgeli bir uygulamayla aynı kesinlikte kabul edilmemesi gerekir.[4]

Editöryal Destek — Teşrihin tarihî kapsamı

İnsan bedeninin düzenli diseksiyonu Ortaçağ İslâm toplumlarında yaygın bir faaliyet olarak belgelenmiş değildir. Bununla birlikte bütün dönemleri kapsayan açık bir dinî veya hukukî yasak bulunduğu da söylenemez. Metinlerdeki teşrih atıflarının ne ölçüde fiilî uygulamayı yansıttığı ayrıca araştırılır.[5]

İbnü’l-Kıftî’nin İhbârü’l-ulemâ adlı eseri, ilim adamlarına dair haberleri bir araya getirmesi bakımından bu araştırmaların tarih kaynakları arasında anılır.[6]

Râzî ve Galen’in eleştirisi

Ebû Bekir er-Râzî, önceki birikimi tanır; gözleme aykırı bulduğu açıklamaları ise sorgular. Kitâbü’ş-Şükûk alâ Câlînûs, Galen’e yönelttiği eleştirilerin eseridir. Görmenin gözden çıkan ışınlarla gerçekleştiği görüşü, Öklid ve Galen çizgisindeki açıklamalar üzerinden tartışılır. Görmeyi yalnız geometrik hesapla açıklamak yeterli değildir. Ruhun kalpteki kıvrımlar içinde bulunan ince bir cisim sayılması da eleştiri örneklerindendir. Bir görüşün büyük bir otoriteye dayanması, onu inceleme ve gerekçelendirme ihtiyacını ortadan kaldırmaz.[7]

---

3 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

4 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Maymunlar ve oğul hikâyesi İbnü’l-Kıftî’ye nispet edilen aktarımlardır; oğul üzerinde fiilen diseksiyon yapıldığı doğrulanmış değildir.

5 National Library of Medicine, Islamic Medical Manuscripts, Anatomy and Physiology. Kaynağı aç

6 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

7 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

Editöryal Destek — Otorite ve eleştiri

Râzî'nin Galen'e yönelttiği eleştiriler, ondan hiç yararlanmadığı anlamına gelmez. Kaynaklarını tanıyarak eleştirmesi ve hastanın durumunu kaydetmesi, bilgi birikimini düzeltmeye dayanan yaklaşımının parçalarıdır.[8]

Abdüllatîf el-Bağdâdî ve alt çene

Abdüllatîf el-Bağdâdî, Mısır'daki kıtlık ve salgın sırasında açıkta kalmış iskeletlerden yararlanarak anatomi açıklamalarını sınar. El-İfâde ve'l-i'tibâr Mısır gözlemlerinin eseridir. İrfan Yılmaz, yaklaşık iki bin iskelet bilgisini aktarır; yirmi bin sayısını fazladan sıfırla oluşmuş bir hata olarak değerlendirir. Fuat Sezgin'den naklettiği açıklamada, incelenenler aile mezarları açılarak çıkarılmış bedenler değildir. Salgın korkusuyla cenazelerin yıkanamaması, yüz ve ellerin örtülmesi, cesetlerin duvarın ötesine bırakılması ve zamanla rüzgâr, yağmur ve çürümeyle kemiklerin açığa çıkması anlatılır. Yakın dönem salgınlarında cenazeye yaklaşma korkusu bu durumu anlamaya yarayan bir karşılaştırmadır.[9]

Alt çene kemiği, mandibula, hayvandan insana doğrudan benzetmenin sınırını gösterir. Galen'in köpek çenesinden hareket eden iki parçalı açıklamasına karşı erişkin insan alt çenesinin tek kemik olduğu görülür. Embriyonik dönemde birleşmenin bulunmasıyla erişkin yapının tarifi aynı soru değildir. Buradaki yöntem, metindeki bilgiyle gözlenen yapıyı karşılaştırmaktır; her türün veya her gelişim döneminin çenesini aynı saymak değildir.[10]

Editöryal Destek — Kemik gözleminin belgesi

NLM'nin anatomi tarihi açıklaması, Bağdâdî'nin yaklaşık 1200'de Mısır'daki kıtlık sırasında incelediği kemiklerden hareketle alt çene ve sakrum tariflerini düzelttiğini belirtir. Ayrıntılı defin hikâyesi ve iskelet sayısının aktarımı ise bundan ayrı bir kaynak meselesidir.[11]

---

8 Mahmut Kaya, "Râzî, Ebû Bekir", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

9 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Cenaze uygulamalarının ayrıntıları Fuat Sezgin'e atfedilen anlatıdan gelir; burada onun eser ve sayfası verilmemiştir. NLM'nin bağımsız kaydı kemik gözlemine ilişkindir.

10 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Köpek çenesi ve gelişim dönemi karşılaştırması tarihî anatomi açıklamasıdır.

11 National Library of Medicine, Anatomy and Physiology. Kaynağı aç ; Mahmut Kaya, Abdüllatîf el-Bağdâdî, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Salgın bölgesine girme ve oradan ayrılma • Buhârî 5728

İsnad

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

Metin

«إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا». فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَلَا يُنْكِرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

Hadis Tercümesi • Nebevî sözün yayımlanmış tercümesi

İsnad Zinciri — Kaynaklı Konu Özeti: Hafs b. Ömer → Şu‘be → Habîb b. Ebû Sâbit → İbrâhim b. Sa‘d → Üsâme b. Zeyd’in Sa‘d’a aktardığı nebevî söz.

“Bir yerde veba olduğunu duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba çıkarsa o bölgeden de ayrılmayın!”[12]

Kaynaklı Konu Özeti — Râvilerin Teyidi
Rivayetin sonunda, Üsâme’nin bu sözü Sa‘d’a anlattığının ve Sa‘d’ın karşı çıkmadığının gerçekten duyulup duyulmadığı sorulur; olumlu cevap verilir. Bu, râviler arasındaki teyit konuşmasının özetidir; yayımlanmış nebevî tercümenin bir cümlesi değildir. Salgın karşısında tedbir, tarihî salgın tecrübesiyle birlikte düşünülür.[13]

12 Diyanet İşleri Başkanlığı, Zorluklar Karşısında Mümin, 27 Mart 2020 hutbesi, Niğde Müftülüğü yayımı; nebevî cümlenin yayımlanmış tercümesi. Kaynağı aç ; Buhârî, Tıb 30, nr. 5728; tam Arapça isnad ve metin. Kaynağı aç

13 Buhârî, Tıb 30, nr. 5728, son râvi teyit konuşması. Kaynağı aç ; Bu bölüm yayımlanmış Türkçe tercüme değil, kaynaklı konu özetidir.

İbn Sînâ ve tıp bilgisinin düzenlenmesi

İbn Sînâ'nın el-Kânûn fi't-tıbb'ı anatomi, hastalıklar ve tedaviyi sistemli biçimde bir araya getiren temel eserlerdendir. Efşene'de doğan İbn Sînâ'nın Kur'an ve dil öğrenimini matematik ve geometri gibi alanlarla birleştirmesi, geniş eğitim zeminini gösterir. El-Kânûn'da kalp ve damarlar, mide, göz, kafa sinirleri ve cerrahi için organların komşulukları birlikte ele alınır. Türkçe çevirisi tarihî tıp birikimini doğrudan okumaya imkân verir.

Ceninde ilk şekillenen organ olarak kalbin öne çıkarılması, koku sinirinin ilk çift sayılması, organları kuşatan zarların ağrıyla ilişkisi ve kanserli dokunun çevresindeki doku ve damarlarla birlikte çıkarılması İbn Sînâ'ya bağlanan örneklerdir. Bunlar eski tıbbın hangi soruları ele aldığını gösterir. Organ ile onu kuşatan zarın ayrılması, bütün iç organların ağrı duymadığı şeklinde mutlaklaştırılamaz. Kafatası müdahaleleri, burun polipleri, kulak zarı, bademcikler, dil kanseri, kemik iltihabı ve katarakt da tarihî cerrahinin ilgi alanları arasındadır.[14]

Editöryal Destek — İbn Sînâ'nın tarihleri

İbn Sînâ yaklaşık 980–1037 yılları arasında yaşamıştır; bu tarihler elli bir yıllık bir ömre karşılık gelmez. El-Kânûn'un Avrupa tıbbındaki uzun süreli etkisi önemlidir; her kurumda aynı süreyle kullanıldığı varsayılamaz.[15]

Şerh (شَرْحٌ), bir metni açıklayan çalışmadır. Kutbüddîn-i Şîrâzî'nin el-Kânûn üzerine çalışması,

önceki bir eseri anlamaya ve onun sınırlarını yeni bilgiyle geliştirmeye örnek verilir. Bir üstadın değerini kabul etmek, yeni gözlemlerin onun görmediği bir yönü açamayacağını düşünmek değildir. Şerh geleneği bu nedenle yalnız aynı cümleleri tekrarlama olarak görülmemelidir.

İsmâil b. Hasan el-Cürcânî'nin Zahîre-i Hârizmşâhî'si Farsça tıp ansiklopedisidir. Hastalığın tanımı ve teşhisi, ateşler, tedavi, şişlikler, zehirler, ilaçlar ve anatomi geniş kapsamının örnekleridir. İrfan Yılmaz eseri on iki cilt diye anar; cilt sayısı basım ve bölümlemeyle değişebilir. Tiroid, guatr ve gözün öne çıkması gibi belirtilerin ilişkilendirilmesi ile kataraktta merceğe müdahale bu birikim içinde ele alınır. Bütün guatr çeşitleri tek bir iyot eksikliği açıklamasına indirgenmez.[16]

Küçük kan dolaşımının tarifi ve aktarım sorusu

İbnü'n-Nefîs, küçük kan dolaşımının erken ve açık tarifiyle öne çıkar. **Şerhu Teşrîhi'l-Kânûn** olarak anılan anatomi şerhinde kanın kalbin sağ tarafından akciğerler üzerinden sol tarafına geçişi ele alınır. Bu, kalbin iki karıncığı arasında görünmeyen deliklerle doğrudan geçiş bulunduğu görüşünden önemli bir ayrılmadır.

---

14 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Cerrahi ve ağrı örneklerinin tam el-Kânûn cilt ve sayfaları sözlü aktarımda gösterilmemiştir; tarihî nispetlerdir.

15 Ömer Mahir Alper, İbn Sînâ, TDV İslâm Ansiklopedisi; hayatı ve öğrenim çevresi. Kaynağı aç

16 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. On iki cilt ve belirli göz müdahalelerinin bütün nüshalara genellenmesi için basım ve pasaj bilgisi yoktur.

İbnü’n-Nefîs’in küçük dolaşım tarifinden yüzyıllar sonra Servetus, Realdo Colombo ve William Harvey Avrupa’daki dolaşım çalışmalarında öne çıkar. Önceki katkının görünmez hâle gelmesi, bilim tarihinin nasıl yazıldığı sorusunu doğurur. İrfan Yılmaz, bazı fizyoloji kitaplarında yalnız Harvey’ye yer verilmesini eleştirir; Fuat Sezgin’in bu önceliği hatırlatırken karşılaştığını anlattığı direnci de aynı meseleyle ilişkilendirir. Harvey’nin köpek, kedi, maymun ve domuz gibi hayvanlar üzerindeki deneylerini kabul etmek, İbnü’n-Nefîs’in önceki tarifini tanımaya engel değildir.[17]

Editöryal Destek — Tarif ile aktarımı ayırmak

İbnü’n-Nefîs’in tarifi Servetus ve Colombo’dan yaklaşık üç yüzyıl öncedir. Anatomi şerhinin Avrupa’ya hangi çeviri ve metinlerle ulaştığı ise tartışmalıdır. Bu yüzden Servetus–Colombo–Harvey sıralaması, kendiliğinden kanıtlanmış bir doğrudan alıntı veya intihal zinciri değildir.[18]

Muhyiddin et-Tatâvî’nin yirminci yüzyıldaki doktora araştırması, eski tarifin modern bilim tarihi araştırmasında yeniden dikkat çekmesi bakımından anılır. Tarihî katkıyı yapmak ile o katkıyı sonradan yeniden tanıtmak ayrı işlerdir. El-Mûcez, İbnü’n-Nefîs’in tıp özeti olarak ele alınır. Kanda enerji veren bir maddeye işaret ettiği yorumu, glikozun kimyasal olarak tanımlanmasıyla aynı başarı değildir.[19]

Editöryal Destek — Dolaşımın güncel sırası

Dolaşımın güncel anlatımı: sağ karıncık → akciğer atardamarı → akciğerler → akciğer toplardamarları → sol kulakçık → sol karıncık. Buradan aortla vücuda giden kan, toplardamarlarla sağ kulakçığa döner. Atardamar “temiz kan damarı” diye tanımlanmaz; temel ölçüt kanı kalpten uzaklaştırmasıdır.[20]

Editöryal Destek — Küçük ve büyük dolaşım

Dolaşımın iki bölümü birbirini tamamlar:[21]

Dolaşım bölümü	Başlangıç ve varış	Temel işlev
Küçük dolaşım	Sağ karıncık → akciğerler → sol kulakçık	Akciğerde gaz alışverişi.
Büyük dolaşım	Sol karıncık → vücut dokuları → sağ kulakçık	Dokulara kan taşınması ve geri dönüş.

17 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Fuat Sezgin’in karşılaştığı tepkiye ilişkin hatıranın belge ve sayfası verilmemiştir; Avrupa’ya aktarımın kanıtı olarak kullanılmaz.

18 National Library of Medicine, Islamic Medical Manuscripts, Anatomy and Physiology. Kaynağı aç

19 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Tatâvî için 1924 tarihi sözlü aktarımda anılır; kesin doktora tarihi olarak bağımsız doğrulanmış değildir. Glikoz benzetmesi modern kimyasal keşif iddiası değildir.

20 NHLBI, How the Heart Works: How Blood Flows through the Heart. Kaynağı aç

21 NHLBI, How the Heart Works: How Blood Flows through the Heart. Kaynağı aç

Göz hekimliği ve optikte önemli katkılar

Ali b. Îsâ el-Kehhâl'in Tezkiretü'l-kehhâlîn'i göz anatomisi, hastalıkları ve ilaç bilgisini bir araya getirir. Kehhâl (كَحَّالٌ), göz hekimi demektir. İlk bölümde anatomi, devamında dış ve iç hastalıklar ile görme bozuklukları ele alınır. Yüz otuzdan fazla hastalığın sınıflanması ve ilaçların alfabetik düzenlenmesi, uzmanlık bilgisinin ayrıntı düzeyini gösterir. Eserin yüzyıllarca etkili olması, İrfan Yılmaz'ın yaklaşık sekiz yüz yıllık üstünlük vurgusunun dayanağıdır; bütün ülkeleri ve baskıları kapsayan değişmez bir sıralama değildir.

Editöryal Destek — Göz hekimliğinde eser ve kapsam

Tezkire üç ana bölümden oluşur; bunun her baskıda üç ayrı cilt olması gerekmez. Ali b. Îsâ, Latin kaynaklarında Jesu Hali adıyla da anılır. Eserde 132 göz hastalığı ve 141 basit ilaç tanıtılır.[22]

Ammâr b. Ali el-Mevsılî, kataraktın içi boş ince bir iğne ya da metal boruyla emilmesine ilişkin yöntemiyle önem taşır. Göz hastalıkları üzerine Kitâbü'l-Müntehab'ında kendi tedavi ve ameliyat tecrübelerine yer verir. Katkının belirgin yanı, genel olarak göz ameliyatının varlığı değil, belirli bir araç ve tekniğin geliştirilmesidir.

Editöryal Destek — Katarakt tekniğinin öncülüğü

Katarakt müdahaleleri Ammâr'dan önce de bilinmekteydi. Bu nedenle katkısı "tarihteki ilk katarakt ameliyatı" diye genişletilmez; içi boş araçla emme yönteminin geliştirilmesi olarak öğrenilir.[23]

İbnü'l-Heysem, ışığın gözden çıkması yerine nesneden göze ulaşmasıyla görmeyi açıklayan çalışmalarıyla öne çıkar. Gözün yapısını ışığın fiziksel davranışıyla birlikte incelemek, tıp ile optik arasında bağ kurar. İrfan Yılmaz ona, bütün parçaların birleştirilmesiyle canlı meydana getirilebilmesi ihtimali üzerine bir söz de nispet eder. Bu atıf gerçekleştirilmiş bir deney sonucu değildir; kesin metin kaynağı belirlenmiş birebir alıntı olarak da alınamaz.[24]

Editöryal Destek — Görme açıklamasının temeli

İbnü'l-Heysem'in görme çalışmaları matematiksel açıklama ve deneyle birlikte yürür. Bu yüzden katkı yalnız önceki bir görüşü reddetmekten ibaret değildir; ışığın nesneden göze gelişini açıklayan yeni bir çerçeve kurmaktır.[25]

Editöryal Destek — Görme sinirlerinde kısmi çaprazlaşma

Görme sinirlerindeki bütün lifler bir gözden karşı beyin yarısına geçmez. Optik kiazmada retinanın iç yarısından gelen lifler çaprazlanırken dış yarıdan gelenler aynı tarafta ilerler. İki gözün görme

22 Ali Haydar Bayat, "Ali b. Îsâ el-Kehhâl", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

23 Cahit Baltacı, "Ammâr b. Ali", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

24 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Canlıyı parçalarından kurma sözünün İbnü'l-Heysem'deki kesin metin kaynağı gösterilmemiştir.

25 Hüseyin Gazi Topdemir, "İbnü'l-Heysem", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

bilgisinin beyinde birleştirilmesi, derinlik algısıyla bağlantılıdır; “sağ gözün tamamı sola gider” açıklaması fazla geneldir.[26]

Tercüme ve bilim insanlarının desteklenmesi

Beytülhikme (بَيْتُ الْحِكْمَةِ), çeviri ve ilmî çalışma çevresinin önemli kurum adıdır. Mütercim ve

hekimlerin çalışabilmesi için kitap, zaman, geçim ve araştırma imkânı gerekir. Halifelerin ve hükümdarların himayesi bu ihtiyaçları karşılayarak bilgi üretimine destek olur. Dönemin çalışmalarına katılan herkesin Müslüman olmadığı; Hristiyan, Yahudi veya başka dinî çevrelerden isimlerin de bulunduğu dikkate alınmalıdır.

Yuhannâ b. Mâseveyh, Huneyn b. İshak ve Sâbit b. Kurre çok dilli ve farklı dinî çevrelerden gelen ilim adamları arasındadır. Huneyn’in Süryânîce birikimi ve Me’mûn çevresindeki tercümeleri; tıbba giriş, doğum ve göz hakkındaki çalışmaları bu çeşitliliği örnekler. Gözle ilgili on risale ve hekim adaylarına soru-cevapla bilgi öğreten metinler, öğretim ve uzmanlaşmanın birlikte geliştiğini gösterir. Mide sıvısının açlıkla, sinirin beyinle ilişkisi de ona bağlanan açıklamalardandır. Sâbit b. Kurre, Harran’dan Bağdat’a uzanan hayatı, saray çevresiyle ilişkisi, çiçek, kızamık ve göz hastalıklarıyla ilgili çalışmalarıyla anılır. Harran ile Urfa ayrı şehirlerdir.[27]

Editöryal Destek — Himaye ve ücret rivayeti

Beytülhikme’nin başlangıç tarihi ve kuruluşunun kime bağlanacağı tek bir anlatımla kesinleşmez; Abbâsîler boyunca gelişen bir çeviri ve kitap çevresi söz konusudur. Çeviriye kitabın ağırlığınca altın ödendiği rivayeti de bütün tercümeler için kanıtlanmış sabit ücret tarifesi olarak okunmaz.[28]

İlim adamının geçimi kadar ailesinin ihtiyaçları, ev ve çalışma imkânı da himayenin parçasıdır. Hükümdarın hekimi ziyaret etmesi ve çalışmalarını ödüllendirmesi, araştırma için zaman ve güvence sağlama bakımından anlam taşır.[29]

Ali b. Abbas el-Mecûsî’nin Kâmilü’s-sınâati’t-tıbbiyye’si, el-Kitâbü’l-Melekî adıyla da bilinir. Doğumda çocuğun yalnız kendi hareketiyle çıkmadığı, rahim kasılmalarının rol oynadığı açıklaması önemli bir örnektir. Anatomi, şarbon, damarların küçük dalları, beyin fizyolojisi, hafıza, uyku, koma, menenjit, baş dönmesi ve sara gibi konular eserin genişliğini gösterir. Küçük damarlar hakkındaki tarihî açıklama, modern kılcal dolaşımın bütün ayrıntılarının bilinmesiyle aynı şey değildir. Pantegni, bu eserin Latince aktarımı ve uyarlanmasıyla ilişkilidir.[30]

---

26 National Library of Medicine, MeSH, Optic Chiasm. Kaynağı aç ; Jain ve arkadaşları, Visualization of Nerve Fiber Orientations in the Human Optic Chiasm Using Photomicrographic Image Analysis, Investigative Ophthalmology & Visual Science 56/11 (2015), s. 6734–6739, DOI 10.1167/iovs.15-17443; insan dokusu araştırmasının özeti. Kaynağı aç

27 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Huneyn ve Sâbit’e ilişkin örnekler sözlü anlatımdaki nispetlerdir. Yuhannâ’nın dinî kimliğine dair tereddüt, kesin bir din değiştirme iddiasına dönüştürülmez.

28 Mahmut Kaya, “Beytülhikme”, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

29 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

30 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Kapiller yapı, doğum ve nörolojik örnekler tarihî tariflerdir; modern fizyolojinin bütün ayrıntılarının bilindiği iddiası değildir.

Editöryal Destek — Pantegni’nin kaynak ilişkisi

Pantegni, el-Mecûsî’nin Arapça eserinden tercüme ve uyarlamalar içerir; bölümlerin tamamı birebir ve değişmeden aktarılmış değildir. Constantinus Africanus XI. yüzyılda çalıştığı için tercümeleri Haçlı seferleri sonrasında getirilen kitaplarla açıklanamaz. Huneyn’in göz metinleri hakkındaki aidiyet eleştirisi de her eser için ayrı metin karşılaştırması gerektirir.[31]

Klinik gözlemler ve cerrahinin gelişmesi

Râzî’nin el-Hâvî ve el-Mansûrî’si omurilik, sinirler ve felçle ilgili gözlemlerle anılır. Omurlar arasından çıkan sinirler, duyu ve hareketle ilişkileri, kafa tabanındaki geçişler ve omurilik yaralanmasında felç bu örnekler arasındadır. Gırtlağa giden sinir dalının kimi örneklerde çift olması, yalnız genel tarifi değil yapısal farklılıkları da inceleme ihtiyacını gösterir. Çizgili kaslar ve göz bebeğinin ışıkta daralıp karanlıkta genişlemesi de aynı gözlem ufkunun parçalarıdır. Cıva ve kurşun içeren merhemler tarihî ilaç bilgisi içinde; hayvan bağırsağıyla dikiş ve zehir verilen horozun hareketlerini not etme ise uygulama ve deney içinde anılır. Tarihî kullanım, güncel güvenliği kendiliğinden kanıtlamaz.[32]

Ebû Sehl Îsâ b. Yahyâ el-Mesîhî, hekimlik ve eserleri bakımından bu çevrede yer alır. Necîbüddin es-Semerkandî’nin ilaç hazırlama, ağrı, hastalık sebepleri ve belirtileriyle ilgisi; baş, kulak, burun ve diş ağrılarını ele alması önem taşır. Herat’ın Moğollar tarafından istilâsı sırasında öldüğü aktarılır. Albüminli idrar ile ödem arasındaki bağ, daha sonra Richard Bright adıyla anılan hastalıklarla karşılaştırılır. Bitki, hayvan ve maden kökenli altı yüzden fazla madde de aynı ilaç birikimi içinde anılır. Belirti benzerliği, bütün modern hastalık gruplarının tek kişi tarafından ilk kez keşfedildiğini göstermez.[33]

İbn Zühr’ün et-Teysîr’i, organları birbirinden kopuk ele almayan tıp anlayışını örnekler. Kalp zarı ve göğsün orta bölgesindeki iltihaplar, tükürük bezleri, bademcikler, mide ve yemek borusu kanseri, uyuz, kırıklar, orta kulak iltihabı, siyatik ve idrardaki değişiklikler bu geniş ilgi alanına girer. Trakeotomi, soluk borusuna cerrahi bir açıklık açılmasıdır. Hayvan üzerinde deneme ve uyuzda küçük canlı etkeniyle ilgilenme, gözlem yaklaşımını gösterir. Kirli havanın hastalıkla ilişkilendirilmesi ise bugünkü bakteri türlerinin laboratuvarda tanımlanmasıyla aynı aşama değildir. Eserin Latince aktarımı Liber Teyzir adıyla anılır.[34]

Mansûr b. Muhammed’in Teşrîhü’l-ebdân diye anılan anatomi eseri, organları renkli şekillerle göstermesi bakımından dikkat çeker. Damarlar, sinirler, omurga ve hamile beden çizimleri, metin ile görüntüyü birlikte kullanmaya örnektir. Anne karnındaki dolaşımın doğum sonrasından farklı

---

31 Outi Kaltio, Switching Style towards Ease in a Medieval Textbook of Medicine: Revison of Constantine the African’s Pantegni, Theorica in Twelfth-Century Manuscripts, The Library 24/4 (2023), s. 415–444, DOI 10.1093/library/fpad037; Ali b. Abbas’ın eseriyle tercüme ve uyarlama ilişkisi. Kaynağı aç

32 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

33 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Ebû Sehl el-Mesîhî’ye bağlanan eser adı açık değildir. Altı yüzü aşan madde sayısının hangi kitapta bulunduğu kesinleşmemiştir; belirli bir esere kesin sayı olarak bağlanamaz.

34 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

oluşu, şekillerin açıklaması sırasında gündeme gelir. Duyu ve hareket sinirlerinin merkezi olarak beynin vurgulanması, beden çizimlerini yalnız organ listesi olmaktan çıkarıp işlev ilişkisiyle okumaya yöneltir.[35]

Editöryal Destek — Fetüs dolaşımı ve kafa sinirleri

Anne ve fetüsün kanı normal olarak tek bir ortak dolaşımda doğrudan karışmaz; madde alışverişi plasenta aracılığıyla gerçekleşir. Doğumla akciğer dolaşımı ve geçici bağlantıların işlevi değişir. Güncel standart sınıflamada on iki çift kafa siniri vardır; vagus bunlardan onuncusudur, on çift vagus siniri yoktur.[36]

Anne karnındaki ve doğumdan sonraki dolaşımın farklılığı, göbek bağının kesilmesi ve akciğerlerin işlev kazanması üzerinden anlaşılır. Beden çizimindeki damarları bugünkü dolaşım bilgisiyle karşılaştırmak, tarihî şekille modern açıklamayı aynı bilgi aşaması saymayı gerektirmez.[37]

Zehrâvî ve resimli cerrahi aletler

Ebü'l-Kāsım ez-Zehrâvî'nin et-Tasrîf'i, tıp, ilaç, beslenme ve tedaviyi kapsayan otuz kısımlı bir eserdir. Cerrahi kısmında alet resimlerine yer verilmesi, hangi araçla hangi işlemin yapılacağını görünür kılar. Kanca, bıçak, bastırıcı ve kemik testeresi gibi araçların şekli, cerrahinin yalnız sözlü bilgiyle yürütülmediğini gösterir.[38]

Aletin çelikten yapılması, düz veya kıvrık olması ve dokuyu tutmaya, çekmeye, kesmeye ya da kemiği testerelemeye elverişi, ameliyatın ihtiyacına göre düşünülür. Cerrahi bilgi, yalnız işlemin adını değil kullanılan aracın biçimini de içerir.[39]

Dağlama, doğum müdahaleleri, ince araçlarla idrar yolu ve taşlara müdahale, damar bağlama, kırık ve çıkıklar, kangrenli uzvun kesilmesi, bağırsakların dikişi ve diş dolguları tarihî cerrahinin örnekleridir. Kangrenli uzvu kesmek, enfeksiyonun hayatı tehdit ettiği bir ortamda hayat kurtarma amacı taşır. Antibiyotik ve modern steril malzemenin bulunmaması, risklerin bugünkü düzeyle aynı olmadığını gösterir.

Editöryal Destek — Cerrahinin kapsamı

Et-Tasrîf'in otuzuncu kısmı cerrahîye ayrılmıştır; eser yalnız alet çizimlerinden oluşmaz. Mesane taşları için bütün işlemleri bugünkü idrar yolundan kapalı taş kırma tekniğiyle özdeşleştirmemek gerekir; tarihî metinde farklı müdahale yolları bulunmaktadır.[40]

---

35 National Library of Medicine, Islamic Medical Manuscripts, Anatomy and Physiology; Mansûr b. Muhammed'in resimli anatomi yazmaları. Kaynağı aç

36 OpenStax, Anatomy and Physiology, 28.2 Embryonic Development; plasenta ve ayrı dolaşımlar. Kaynağı aç ; Introduction to Behavioral Neuroscience, 1.5 The Peripheral Nervous System; on iki çift kafa siniri ve onuncu sinir vagus. Kaynağı aç

37 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

38 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Yaklaşık iki yüz alet vurgusu sözlü anlatıma aittir; burada bağımsız bir alet sayımı yapılmamıştır.

39 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

40 Esin Kahya, "Zehrâvî", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Bedenin incelenmesi, ölüye saygıyı ortadan kaldıran bir işlem olarak düşünülmez. İrfan Yılmaz, kimliği bilinmeyen veya savaşta ölen kişilerin bedenlerinden sınırlı biçimde yararlanılmasını anlatırken kalan kısmın sokağa veya hayvanlara bırakılmamasını, defnedilmesini vurgular. Bu anlatıdan bütün hekimlerin her yerde aynı düzenli diseksiyon usulünü uyguladığı sonucu çıkmaz.[41]

Şerefeddin Sabuncuoğlu ve tecrübelerin yazılması

Şerefeddin Sabuncuoğlu, Osmanlı döneminde cerrahi müdahaleleri resimlerle anlatan önemli bir hekimdir. Cerrâhiyyetü'l-Hâniyye, Türkçe cerrahi yazımının önemli öncü eseridir. Zehrâvî'den yararlanması, eski bir eseri yalnız kopyalamakla sınırlı kalmaz; kendi tecrübeleri ve anlatım tercihleriyle geliştirme yönü de vardır. Cürcânî'nin ilaçlarla ilgili bölümünü Türkçe'ye aktarırken yeni bölümler ve bir sözlük eklemesi aynı üretken aktarımın başka örneğidir.

Mücerrebnâme, tıp etiğiyle birlikte denenmiş ilaç ve tedavi tecrübelerinin kaydıdır. Hayvan, insan ve kendi bedeni üzerindeki denemeler; ilacın hazırlanışı, ne zaman ve nasıl verileceği, etkisinin izlenmesi ve tecrübenin sonraki okuyucuya aktarılması bakımından anılır. Böylece yalnız hazır bir terkip değil, o bilgiye hangi uygulamayla ulaşıldığı da önem kazanır.

Editöryal Destek — Türkçe cerrahi yazımında öncülük

Cerrâhiyyetü'l-Hâniyye, Cerrâhiyye-i İlhâniyye adıyla da bilinir. "İlk" nitelemesi Türkçe resimli cerrahi yazımı gibi belirli bir kapsamda kullanılmalıdır; dünyadaki bütün cerrahi kitaplarının başlangıcı değildir. Mücerrebnâme ise kendi tecrübelerini toplamasıyla ayrı bir eserdir.[42]

İlaç bitkileri ve bulaşıcılığı gözlemlemek

İbn Vâfid'in Kitâbü'l-Edviyeti'l-müfrede'si, önce beslenmeyle iyileştirmeyi, gerekirse basit ilaçlara başvurmayı ve karmaşık terkipleri daha sonra düşünmeyi öne çıkaran yaklaşımıyla anılır. Müfred ilaç (دَوَاءٌ مُفْرَدٌ), tek bir basit maddeye dayanan ilaçtır; çok maddeli terkiple aynı değildir.

Bitkilerin hazırlanışında ısıtma, kaynatma, demleme ve damıtma gibi işlemler, etkiyi incelemenin tarihî araçlarıdır. Bitkisel olması, bir maddenin deney ve ölçüm gerektirmediği anlamına gelmez.

İbn Vâfid'e bağlanan beş yüz yirmi ilaç maddesi, zehirlenmede mideyi boşaltma, veremde tırnakların görünüşü ve bulaşma, mani için afyon, burun kanamasında soğuk su, katarakt ve taş hastalıkları tarihî örnekler arasındadır. Râzî ateşli hastada ıslak kupa ve suyla; İbn Sînâ tifo bağlamında su yatağıyla ilişkilendirilir. Sıcak veya soğuk uygulamanın duruma göre değişmesi, bütün hastalıklar için tek bir işlem düşünülmediğini gösterir. Isıtma, kaynatma, demleme ve damıtma; suyun temizliği ve buharın kullanılması ilaç hazırlamanın farklı işlemleridir. Avrupa'da

41 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Beden incelemesi ve defne ilişkin anlatı belirli bir belgeyle bütün dönemler için doğrulanmış genel uygulama değildir.

42 Nuran Yıldırım, "Sabuncuoğlu Şerefeddin", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

ve özellikle Almanya'da bitkisel ürünlere ilgi bulunması, bütün bitkisel tedavilerin etkili ve güvenli olduğuna dair toplu bir klinik kanıt değildir.[43]

İbn Hâtime, veba üzerine çalışması ve hastalıkla temas arasındaki bağı gözlemlemesiyle önem taşır. Tahsîlü garazi'l-kāsıd fî tafsîli'l-marazi'l-vâfid adlı eserinde salgın, belirtiler, korunma ve tedaviyle ilgili değerlendirmeler bulunur. Görülmeyen bir etkenin kişiden kişiye geçebileceğini düşünmek, gözleme dayalı önemli bir açıklama arayışıdır.

Editöryal Destek — Bulaşıcılık gözlemi ve bakteri teşhisi

İbn Hâtime'nin gözlemleri veba tarihinin bir parçasıdır; Yersinia pestis bakterisini mikroskopta görerek teşhis etmiş olması anlamına gelmez. "Mikrop fikrine yaklaşmak", bir mikroorganizmayı laboratuvarda tanımlamak ve hastalığın bütün bulaşma yollarını saptamak ayrı katkılardır.[44]

Ebü'l-Hasan el-Harrânî'ye nispet edilen yüksek kan basıncı ve beyin kanaması ilişkisi, damarların yaşla sertleşmesi ve yırtılabilmesi üzerinden açıklanır. Kan alma, bu dönemin tedavi düşüncesine aittir. İbn Sînâ'nın öğrenim çevresinde anılan Kumrî'nin Kitâbü'l-Gınâ ve'l-münâ'sı teorik ve pratik tıp, cerrahi ve ilaç bilgisiyle; et-Tenvîr adlı çalışması tıbbî terimlerle ilişkilendirilir. Bel soğukluğu, sıtma ve göğüs hastalıkları da bu geniş kapsamın örnekleridir. Bunlar tarihî tıp açıklamalarıdır; güncel kişisel tedavi talimatı değildir.[45]

İbn Rüşd'ün el-Külliyyât fi't-tıbb'ı anatomi, fizyoloji, patoloji, teşhis, ilaç ve sağlığı koruma bilgisini birlikte ele alır; Latince aktarımı ve sonraki baskıları bu birikimin dolaşımını gösterir. Çiçek geçiren kişinin yeniden aynı hastalığa yakalanmaması gözlemi bağışıklıkla, retina ve merceğin rolü görmeyle ilişkilendirilir. Ali b. Rabben et-Taberî'nin Firdevsü'l-hikme'si ise Arapça, Farsça, Süryânîce, İbrânîce ve Yunanca birikimin birlikte anıldığı örnektir. Sirozda karında sıvı birikmesi, bacaklarda ödem, veremin başka organlara etkisi ve siyatik bu tıp çevresinin konularıdır.[46]

Kindî yalnız felsefede değil matematik, astronomi, fizik ve tıpta da önem taşır. İlaç etkisi ile doz arasındaki ilişkiyi nicel olarak düşünme çabası, önemli katkılarındandır. İrfan Yılmaz bunu Weber–Fechner çalışmalarına uzanan bir öncülük çizgisinde değerlendirir; doğrudan aktarımın belgelenmesi ayrı bir sorudur. Hayvanların incelenmesi ve kötü havanın tütsülenmesi de araştırma ve korunma anlayışına örnektir. Tütsünün kullanılması, hastalık etkenlerinin tümünün modern yöntemlerle saptanıp yok edildiğini göstermez.[47]

---

43 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Beş yüz yirmi madde sayısı ve tarihî tedavi nispetleri sözlü anlatımdandır; kesin baskı ve sayfa künyeleri verilmemiştir.

44 İsmail Durmuş, "İbn Hâtime", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

45 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Kumrî'nin eser ve hastalık örnekleri ile Harrânî'ye ilişkin atıf sözlü anlatıma dayanır.

46 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

47 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Kindî ile Weber–Fechner arasında doğrudan bir metin aktarımı kanıtı burada verilmemiştir.

Botanik zooloji ve tıp tarihini yazmak

İbn Ebû Usaybia'nın Uyûnü'l-enbâ fî tabakāti'l-etıbbâ'sı, hekimlerin hayatları, eserleri ve tıbba katkıları için başlıca tarih kaynaklarından biridir. Tıp tek bir millete ait kapalı bir başarı gibi anlatılmaz; Yunan, Hint, Süryânî ve İslâm çevrelerinin bilgisi birlikte ele alınır. Çok sayıda biyografinin korunması, sonraki kuşakların bu birikime ulaşmasını sağlar.

Editöryal Destek — Tıp tarihinin farklı çevreleri

Eser adındaki haberler anlamındaki أَنْبَاءٌ kelimesi, bitki anlamındaki نَبَاتٌ ile karıştırılmamalıdır.

Kitap yalnız Müslüman hekimleri kapsamaz; Yunan, İskenderiye, Süryânî, Hint ve başka çevrelere de yer verir. Dolayısıyla yaklaşık dört yüz Müslüman hekim vurgusu, eserin bütün kapsamını tanımlayan bir sınır değildir.[48,49]

Ya'kūbî'nin Kitâbü'l-Büldân'ı, Mes'ûdî'nin Mürûcü'z-zeheb'i ve İdrîsî'nin coğrafya çalışmaları gezip görme, bilgi toplama ve karşılaştırma örnekleridir. Coğrafya, jeoloji, botanik, zooloji, insan toplulukları, kozmoloji, tarih ve din bilgisi bugünkü disiplin sınırlarıyla her zaman ayrılmaz. İrfan Yılmaz, Taberî ve Mes'ûdî gibi isimlerin araştırmaya açıklığını dar bir bakışın karşısına koyar. Kur'an cümleleriyle tabiattaki varlıkların âyet, yani işaret olarak birlikte okunması da onun dinî tefekkür çerçevesidir; deneysel açıklamayla aynı türden bir önerme değildir.[50]

Zekeriyyâ el-Kazvînî'nin Acâibü'l-mahlûkāt ve garâibü'l-mevcûdât'ı, canlılar, insan ve kâinatı birlikte ele alan geniş bir derlemedir. Beyin ve kalp hakkındaki önceki tariflerin sorgulanması; atardamar ve toplardamarların ilişkisi, sempatik sinirlerin beyin ve kalple koordinasyonu, beyin boşlukları, akciğerin yapısı ve kalp odaları ona bağlanan örneklerdir. Damarları yalnız temiz veya kirli kanla tanımlamak yerine kanın kalbe göre yönüyle ayırmak gerekir. Bîrûnî'nin kıymetli taşlar ve metallerle, Ebû Saîd Buhtîşû'un hayvanlarla ilgili eserleri de tabiat bilgisinin farklı alanlarını gösterir.[51]

Editöryal Destek — Benzer nisbe, farklı müellif

Nüzhetü'l-kulûb'un yazarı, Acâibü'l-mahlûkāt'ın yazarı Zekeriyyâ el-Kazvînî değil, Hamdullah el-Müstevfî el-Kazvînî'dir. Benzer nisbe iki farklı müellifi gösterir.[52]

Câhiz'in Kitâbü'l-Hayevân'ı ve Demîrî'nin hayvanlarla ilgili çalışması zooloji birikiminin örnekleridir. Câhiz'in geçim imkânı sınırlıyken kütüphanede gece kalıp okuyarak bilgisini artırması, öğrenme gayretini somutlaştırır. Nazzâm'ın fikirlerini ise İrfan Yılmaz panteizme, hatta ateizme

---

48 Mahmut Kaya, İbn Ebû Usaybia, TDV İslâm Ansiklopedisi; eserin farklı dönem ve çevreleri içeren on beş bölümü. Kaynağı aç ; Arapça kelime biçimleri için Kral Suud Üniversitesi Kur'an portalı, En'âm 6/5 ve Tâhâ 20/53; yalnız kelime biçimi karşılaştırması. Kaynağı aç Kaynağı aç

49 Mahmut Kaya, "İbn Ebû Usaybia", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

50 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

51 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Anatomi örnekleri tarihî nispetlerdir; güncel dolaşım yönü yukarıdaki NHLBI kaynağıyla ayrıca ayrılmıştır.

52 Abdülkerim Özaydın, "Hamdullah el-Müstevfî", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

yaklaşma yönünde sert biçimde değerlendirir. Buna rağmen ilmî çalışmanın sürdürülebilmesini ve bu görüşler sebebiyle öldürülmemesini düşünceye tahammül örneği sayar. Bu inanç nitelemesi Yılmaz'ın yorumudur; Nazzâm'ın kendi tanımı veya tartışmasız tarihî kimliği değildir.[53]

Editöryal Destek — Nazzâm'ın tarihî kimliği

Nazzâm, tarih kaynaklarında Basra Mu'tezilesi'nin önemli kelâmcıları arasında tanıtılır. "Neredeyse ateist" gibi bir niteleme onun tartışmasız tarihî kimliği veya kendi tanımı olarak kullanılamaz.[54]

Dîneverî'nin Kitâbü'n-Nebât'ı, İslâm dünyasındaki erken ve önemli botanik birikiminin temel örneklerindendir. Bitkinin yapısı, gelişimi, besin ve ilaç olarak değeriyle ilgilenmek, botaniği yalnız ad listesinin ötesine taşır. Dîneverî'nin öncülüğü bu alan ve tarih çerçevesinde anlaşılır; bütün dünyada bitkileri ilk inceleyen kişi olduğu söylenmez.

İbnü'l-Baytâr'ın el-Câmi' li-müfredâti'l-edviye ve'l-agziye'si, el-Müfredât adıyla da bilinir. Bitki, besin ve basit ilaçlarla ilgili geniş birikimi bir araya getirir. **İbnü'l-Avvâm'ın Kitâbü'l-Filâha'sı** ziraat; **İbn Vahşiyye** ise tarım ve tabiat bilgisi bağlamında anılır. Bir eserin astroloji veya büyülü botanik unsurları da taşıması, içindeki bütün iddiaların modern deneyle doğrulandığı anlamına gelmez.[55]

Bitkinin kökü, gövdesi ve yaprağını ayırarak incelemek, özelliklerini ve kullanımını tanımaya yardım eder. Tarım metninde botanik ve hayvan bilgisiyle astrolojik veya büyülü unsurların bir arada bulunması, bu unsurların hepsinin aynı kanıt değerinde olduğu anlamına gelmez.[56]

Editöryal Destek — Botanik ve basit ilaçlar

Dîneverî'nin eseri ayrıntılı bitki tasvirleri ve gözlemleriyle; İbnü'l-Baytâr'ın el-Müfredât'ı basit ilaç ve besin maddelerini tanıtmasıyla öne çıkar. Katkılarını doğru alanla eşlemek, genel "her şeyi ilk buldu" ifadesinden daha öğreticidir.[57]

Canlılık hakkındaki yorum ve edebî anlatıların sınırı

Klasik metinlerdeki gelişme anlatısı hangi anlamda kullanılmıştır? İrfan Yılmaz, İbn Miskeveyh, İbn Bâcce ve Mevlânâ'da manevî ilerlemeye veya anne karnındaki gelişime ait açıklamaların biyolojik evrimle eşitlenmesini reddeder. Balık–iki yaşamlı–sürüngen–kuş–memeli sıralamasıyla veya maymun ve insan arasında soy ilişkisi kurarak okuma yapmayı da bu değerlendirme içinde

---

53 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Nazzâm'a yönelik inanç değerlendirmesi Yılmaz'a aittir. Câhiz'in kütüphanede gece çalışmasına ilişkin anlatının kesin eser ve sayfası verilmemiştir.

54 İlyas Çelebi, "Nazzâm", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

55 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. İbnü'l-Baytâr için Bitki Sırları Atlası ve Tabiatın Gizli İlaçları adları anılmıştır; belirli Türkçe basım, çevirmen ve yayınevi bilgisi yoktur.

56 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

57 Muhammed Hamîdullah, Dîneverî, Ebû Hanîfe, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç ; İbnü'l-Baytâr'ın eserine ilişkin atıf sözlü anlatıma ve önceki kaynak kaydına dayanır; ilgili TDV sayfasına bu kontrolde yeniden erişilememiştir. Kaynağı aç

eleştirir. Bu onun yorumudur; bütün klasik metinlerin aynı cümleyle aynı sonuca bağlandığı anlamına gelmez. Benzetme, manevî terakki, embriyonik gelişim ve türlerin tarihî dönüşümü farklı sorulardır.[58]

Beydebâ'ya nispet edilen Kelîle ve Dimne, Firdevsî'nin Şâhnâme'si, Sa'dî'nin Bostan ve Gülistan'ı; hayvan ve insan hikâyeleriyle düşünce aktaran eserlerdir. Hay b. Yakzân'da tek başına yetişen insanın tabiatı gözleyerek yaratıcı fikrine ulaşıp ulaşamayacağı araştırılır. Yeşil ot yiyen geyiğin beyaz süt vermesi gibi olaylar tefekkürün malzemesi olur. Akıl ve vicdanla yaratıcıyı tanıma, vahyin bütün ayrıntılarını kendiliğinden öğrenmek değildir. İrfan Yılmaz, böyle bir insanın yaratıcının varlığını kabul etmesini kurtuluş için yeterli görür; bu onun dinî değerlendirmesidir, bütün ekollerin ortak hükmü değildir.[59]

Editöryal Destek — Hay b. Yakzân ve etkisi

Hay b. Yakzân, İbn Tufeyl'in felsefî anlatısıdır. Başlıktaki حَيٌّ diri, يَقْظَانُ uyanık anlamındadır;

Türkçe karşılığı Uyanık Oğlu Diri diye de yayımlanmıştır. Robinson Crusoe ile ilişkisinin tartışılması, iki eserin aynı amaç ve içeriğe sahip olması demek değildir.[60,61]

Hastaneler, bîmârhâneler ve müzikle tedavi uygulamaları, tıbbın kurumlaşma yönünü gösterir. Endülüs'te ilmî birikimin gelişmesi kadar iç çekişmeler ve siyasî kayıplarla zarar görmesi de önem taşır. Vandalca tahrip sözü burada davranışın niteliğidir; bu olayların tarihî Vandal kavmi tarafından yapıldığını anlatmaz.[62]

Astronomi aletler cetveller ve takvimler

Astronomi, gök cisimlerini, hareketlerini ve bunların düzenini inceleyen alandır. Namaz vakitleri, takvim, bayram zamanları ve yön bulma gibi ihtiyaçlar gözlem ve hesapla ilgiyi artırır. Güneş ve Ay hareketleriyle zaman ölçmek, ilmin gündelik ve dinî hayatla kurduğu bağı gösterir. Rasathânelerin kurulması ise alet, yapı, uzman ve devamlı çalışma gerektirdiğinden kurumsal destekle ilişkilidir.

Hint geleneğindeki Siddhanta, İran kaynakları ve Batlamyus'un modeli önceki astronomi birikiminin örnekleridir. Tercüme, hesapları kullanma, gözlemle karşılaştırma ve geliştirme ayrı katkılardır. İrfan Yılmaz burçlarla ilgili bir hakikat payı bulunduğunu düşünür; aynı zamanda bunun

58 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

59 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Tek başına yetişen insanın kurtuluşuna ilişkin değerlendirme Yılmaz'a aittir; mezhepler üstü ortak bir hüküm değildir.

60 Millî Eğitim Bakanlığı, OGM Materyal, Felsefe 11, 2. ünite, etkileşimli bölüm s. 17, basılı sayfa 55; aynı adları taşıyan İbn Sînâ anlatısında Yakzân/Uyanık ve Hay/Diri karşılıkları. Kaynağı aç ; Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi kataloğu, kayıt 599480; İbn Tufeyl, Hayy bin Yakzân veya Uyanık Oğlu Diri, çev. Onur Özatağ, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2021; başlık ve Arapça asıl eser adı. Kaynağı aç

61 İlhan Kutluer, İbn Tufeyl, TDV İslâm Ansiklopedisi; Hay b. Yakzân'ın felsefî anlatısı. Kaynağı aç

62 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

kötüye kullanılmasına dikkat çeker. Bu kişisel değerlendirme, gök cisimlerinin konumlarını hesaplamakla insan hayatı için astrolojik hüküm üretmenin aynı işlem olduğu anlamına gelmez.[63]

Usturlap, gök cisimlerinin konumu ve yüksekliği üzerinden zaman ve yönle ilgili hesaplara yardım eden araçtır. Fezârî adı İslâm dünyasındaki erken yapım ve kullanım bağlamında öne çıkar. Günümüz navigasyonuna benzetme, aracın pratik işlevini yakınlaştırmak içindir; elektronik konumlama sistemiyle aynı teknik değildir.

Editöryal Destek — Usturlapta ilk ifadesinin sınırı

Kaynaklar Muhammed b. İbrâhim el-Fezârî'yi İslâm dünyasında ilk usturlap yapan ve kullanan kişi olarak anar; babası İbrâhim'le ilgili nispetlerde belirsizlik vardır. Bu, usturlabın bütün dünya tarihinde ilk defa İslâm dünyasında icat edildiği iddiası değildir.[64]

Basralı Mâşâallah b. Eserî, Habeş el-Hâsib, Hârizmî, Fergānî, Battânî, Sâbit b. Kurre, Ebü'l-Vefâ el-Bûzcânî, Siczî, Zerkālî ve Kutbüddîn-i Şîrâzî farklı astronomi çevrelerini temsil eder. Siczî'nin Dünya'nın hareketiyle ilgili düşüncesi, teorik model kurma çabasına örnektir; ona modern gök mekaniğinin bütün sonuçlarını yüklemek değildir. Muhammed b. İbrâhim el-Fezârî ile babası İbrâhim'in adlarını da tek kişi gibi kullanmamak gerekir.[65]

Fergānî'nin Batı'da Alfraganus, Battânî'nin Albategnius adıyla tanınması, kişi adlarının tercüme ve dolaşım sırasında farklı biçimler almasına örnektir. Bu adlar, ilmî eserlerin farklı dillerdeki etkisini izlemeyi kolaylaştırır. Fergānî'nin gökbilim, matematik, fizik ve mühendislikle ilişkisi, alanlar arasındaki yakınlığı da örnekler.[66]

Nasîrüddîn-i Tûsî 1201'de Horasan'ın Tûs şehrinde doğmuştur. Matematik, astronomi, mühendislik, coğrafya, ahlâk, fıkıh ve kelâm gibi alanlarla ilgisi, geniş ilmî birikimi gösterir. Kadızâde-i Rûmî, Ali Kuşçu ve Fethullah eş-Şirvânî de Osmanlı çevresine uzanan bağlantılar bakımından önemlidir. Ali Kuşçu'nun Uluğ Bey çevresinden İstanbul'a gelişi bilgi aktarımına örnektir. Din ve bilim çevreleri arasında gerilimler de yaşanmıştır; bu ilişkiler tarihin her döneminde tek biçimde yürümemiştir.[67]

İbn Yûnus, Abdurrahman es-Sûfî, üç kardeşten oluşan Benî Mûsâ ve usturlap çalışmalarıyla anılan Ali el-Usturlâbî de bu çevrede yer alır. Es-Sûfî'nin yıldızlarla ilgili çalışmaları, burçlar, yıldızlar, mevsimler ve gökyüzünün dönemsel değişimlerini düzenli biçimde ele almayla ilişkilidir. Zîc (زِيجٌ), astronomik hesap ve gözlem değerlerini cetveller hâlinde veren eserdir. Mars, Venüs veya

---

63 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Astrolojide hakikat payı bulunduğu değerlendirmesi Yılmaz'a aittir; deneysel olarak doğrulanmış öngörü yönteminin tanımı değildir.

64 Cevat İzgi, "Fezârî, Muhammed b. İbrâhim", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

65 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. İsimler sözlü anlatımdaki ilmî çevreleri gösterir. Mâşâallah'ın Basra bağlantısı ve Fezârî çevresi: Cevat İzgi, Fezârî, Muhammed b. İbrâhim, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

66 Mahmut Kaya ve Sâmî Şelhûb, Fergānî, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç ; J. J. O'Connor ve E. F. Robertson, Al-Battani, MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews; Albategnius ad biçimi. Kaynağı aç

67 J. J. O'Connor ve E. F. Robertson, Nasir al-Din al-Tusi, MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews; 1201–1274 ve Akhlâq-i Nâsirî. Kaynağı aç ; İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

Jüpiter'in belirli zamandaki konumunu bulmak tekrar kullanılabilen düzenli verilere dayanır. Böylece gözlem, hesap ve yazılı aktarım birbirini tamamlar.[68]

Ömer Hayyâm matematik, astronomi ve Celâlî takvimiyle ilişkilidir. İrfan Yılmaz onun rindâne ve zevk merkezli gördüğü hayat anlayışını dinî açıdan eleştirir; buna rağmen matematik ve astronomi katkısını değerli bulur. İlmî katkıyı kabul etmek, kişi hakkındaki bütün inanç değerlendirmelerine katılmayı gerektirmez.[69]

Editöryal Destek — Takvimin ortak üretimi

Celâlî takvimi Hayyâm'ın da yer aldığı bir heyetin çalışmasıyla ortaya çıkmıştır; yalnız bir kişinin bir anda ürettiği icat gibi sunulmaz. Usturlap ve pusula hakkındaki genel sahiplik sözleri de her aracın kökeni, geliştirilmesi ve kullanımının ayrıca incelenmesini gerektirir.[70]

Tavsiye edilen okumalar

İbn Sînâ, el-Kânûn fi't-tıbb: Türkçe çevirisi, tıbbın sistematik düzenini tarihî metinden izlemek için önerilir; sözlü anlatımda Kültür Bakanlığı yayınına işaret edilir, cilt ve baskı kesinleştirilmemiştir.[71]

İbnü'l-Kıftî, İhbârü'l-ulemâ: ilim adamları ve tıp tarihiyle ilgili haberler bakımından; Zekeriyyâ el-Kazvînî, Acâibü'l-mahlûkāt: canlılar, insan ve kâinatla ilgili tarihî tasvirler bakımından önerilir. Belirli Türkçe baskı künyeleri verilmemiştir.[72]

Nasîrüddîn-i Tûsî'nin ahlâk eseri: tavsiye ahlâk alanına ilişkindir. Editöryal künye desteği olarak Ahlâk-ı Nâsırî adı MacTutor kaydında doğrulanır; sözlü aktarım belirli bir basım bildirmez.[73]

İbnü'l-Baytâr'ın bitki ve ilaç birikimi ile Endülüs ilim tarihi üzerine okumalar: kaynakların tanınması ve kurumların sürekliliğini anlamak bakımından önerilir. Türkçe adlarla anılan yayınların baskı ve çevirmen bilgileri kesin değildir.[74]

Bilim tarihindeki katkıyı doğru adlandırmak

Katkı türü	Örnek	Öğrenilecek sınır
Önceki bilgiyi düzeltme	Bağdâdî'nin alt çene gözlemi; Râzî'nin Galen eleştirisi	Otorite yerine gözlem ve gerekçe.

68 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Zîc tanımı: Yavuz Unat, Zîc, TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

69 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Hayyâm'ın hayat ve inancına ilişkin değerlendirme anlatım sahibine aittir.

70 Yavuz Unat, "Ömer Hayyâm", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

71 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

72 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

73 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

74 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

Katkı türü	Örnek	Öğrenilecek sınır
Tarif etme	İbnü'n-Nefîs'in küçük dolaşım açıklaması	Tarif, deneysel ispat ve aktarım aynı başarı değildir.
Teknik geliştirme	Ammâr'ın içi boş iğneyle emme yöntemi	Bütün katarakt cerrahisinin ilk doğuşu sayılmaz.
Derleme ve düzenleme	El-Kânûn; et-Tasrîf; bitki ve ilaç eserleri	Derleme yeni gözlem ve düzenlemeyle gelişebilir.
Tercüme ve uyarlama	Pantegni; Fergānî'nin Avrupa'daki tanınırlığı	Müellif, mütercim ve sonraki uyarlayıcı ayrılır.
Kurumsal destek	Beytülhikme, saray himayesi, rasathâne	Bireysel bilgi yanında çalışma imkânı gerekir.

Bilim tarihini öğrenmek, çok sayıda adı birbirinden kopuk ezberlemek değildir. Katkı, eser ve alan arasındaki ilişki anlaşılmalıdır. Küçük kan dolaşımının tarifi, kataraktta emme tekniği, el-Kânûn'un sistematik yapısı ve İslâm dünyasındaki önemli öncülükler bu ilişkinin merkezî örnekleridir. İrfan Yılmaz, bu bilgiyi yaratıcıya yönelen tefekkürden koparmadan değerlendirir. Tarihî katkıyı doğru tanımak ile onun dinî anlamını tartışmak birbiriyle ilişkili, fakat aynı yöntemle cevaplanmayan sorulardır.[75]

Kaynakça

İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

National Library of Medicine, Islamic Medical Manuscripts, Anatomy and Physiology. https://www.nlm.nih.gov/hmd/arabic/mon4.html

Mahmut Kaya, "Râzî, Ebû Bekir", TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/razi-ebu-bekir

Diyanet İşleri Başkanlığı, Zorluklar Karşısında Mümin, 27 Mart 2020 hutbesi, Niğde Müftülüğü yayımı; nebevî cümlenin yayımlanmış tercümesi. https://nigde.diyanet.gov.tr/sayfalar/contentdetail.aspx?ContentId=1133&MenuCategory=Kurumsal ; Buhârî, Tıb 30, nr. 5728; tam Arapça isnad ve metin. https://sunnah.com/bukhari:5728

Ömer Mahir Alper, İbn Sînâ, TDV İslâm Ansiklopedisi; hayatı ve öğrenim çevresi. https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-sina

NHLBI, How the Heart Works: How Blood Flows through the Heart. https://www.nhlbi.nih.gov/health/heart/blood-flow

Ali Haydar Bayat, "Ali b. Îsâ el-Kehhâl", TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-b-isa-el-kehhal

Cahit Baltacı, "Ammâr b. Ali", TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/ammar-b-ali

Hüseyin Gazi Topdemir, "İbnü'l-Heysem", TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnul-heysem

75 İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

National Library of Medicine, MeSH, Optic Chiasm. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/D009897 ; Jain ve arkadaşları, Visualization of Nerve Fiber Orientations in the Human Optic Chiasm Using Photomicrographic Image Analysis, Investigative Ophthalmology & Visual Science 56/11 (2015), s. 6734–6739, DOI 10.1167/iovs.15-17443; insan dokusu araştırmasının özeti. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26567784/

Mahmut Kaya, "Beytülhikme", TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/beytulhikme

Outi Kaltio, Switching Style towards Ease in a Medieval Textbook of Medicine: Revison of Constantine the African's Pantegni, Theorica in Twelfth-Century Manuscripts, The Library 24/4 (2023), s. 415–444, DOI 10.1093/library/fpad037; Ali b. Abbas'ın eseriyle tercüme ve uyarlama ilişkisi. https://academic.oup.com/library/article/24/4/415/7492033

OpenStax, Anatomy and Physiology, 28.2 Embryonic Development; plasenta ve ayrı dolaşımlar. https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology/pages/28-2-embryonic-development ; Introduction to Behavioral Neuroscience, 1.5 The Peripheral Nervous System; on iki çift kafa siniri ve onuncu sinir vagus. https://openstax.org/books/introduction-behavioral-neuroscience/pages/1-5-the-peripheral-nervous-system-pns

Esin Kahya, "Zehrâvî", TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/zehravi

Nuran Yıldırım, "Sabuncuoğlu Şerefeddin", TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/sabuncuoglu-serefeddin

İsmail Durmuş, "İbn Hâtime", TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-hatime

Abdülkerim Özaydın, "Hamdullah el-Müstevfî", TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/hamdullah-el-mustevfi

İlyas Çelebi, "Nazzâm", TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/nazzam

Muhammed Hamîdullah, Dîneverî, Ebû Hanîfe, TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/dineveri-ebu-hanife ; İbnü'l-Baytâr'ın eserine ilişkin atıf sözlü anlatıma ve önceki kaynak kaydına dayanır; ilgili TDV sayfasına bu kontrolde yeniden erişilememiştir. https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnul-baytar

İlhan Kutluer, İbn Tufeyl, TDV İslâm Ansiklopedisi; Hay b. Yakzân'ın felsefî anlatısı. https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-tufeyl

Cevat İzgi, "Fezârî, Muhammed b. İbrâhim", TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/fezari-muhammed-b-ibrahim

Yavuz Unat, "Ömer Hayyâm", TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/omer-hayyam

Mahmut Kaya, İbn Ebû Usaybia, TDV İslâm Ansiklopedisi; eserin farklı dönem ve çevreleri içeren on beş bölümü. https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-ebu-usaybia ; Arapça kelime biçimleri için Kral Suud Üniversitesi Kur'an portalı, En'âm 6/5 ve Tâhâ 20/53; yalnız kelime biçimi karşılaştırması. https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura6-aya5.html https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura20-aya53.html

Mahmut Kaya ve Sâmî Şelhûb, Fergānî, TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/fergani ; J. J. O'Connor ve E. F. Robertson, Al-Battani, MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews; Albategnius ad biçimi. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Al-Battani/

J. J. O'Connor ve E. F. Robertson, Nasir al-Din al-Tusi, MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews; 1201–1274 ve Akhlâq-i Nâsirî. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Al-Tusi_Nasir/ ; İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı.

İrfan Yılmaz, Din-Bilim İlişkisi, 6. hafta sözlü anlatımı. Zîc tanımı: Yavuz Unat, Zîc, TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/zic

Millî Eğitim Bakanlığı, OGM Materyal, Felsefe 11, 2. ünite, etkileşimli bölüm s. 17, basılı sayfa 55; aynı adları taşıyan İbn Sînâ anlatısında Yakzân/Uyanık ve Hay/Diri karşılıkları. https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/felsefe/11/unite2/files/basic-html/page17.html ; Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi kataloğu, kayıt 599480; İbn Tufeyl, Hayy bin Yakzân veya Uyanık Oğlu Diri, çev. Onur Özatağ, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2021; başlık ve Arapça asıl eser adı. https://kutuphane.ttk.gov.tr/details?id=599480

Mahmut Kaya, Abdüllatîf el-Bağdâdî, TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullatif-el-bagdadi